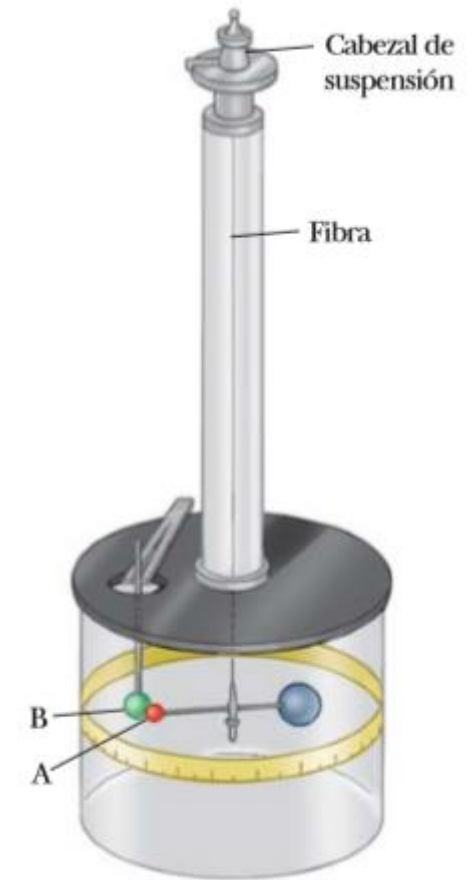


INTERACCIÓN ELÉCTRICA

Física III
Semana 1
Sesión 2

Ley de Coulomb

- En 1785 Charles Coulomb (1736-1806) anunció que la fuerza eléctrica entre 2 cargas puntuales obedece la ley de inversa cuadrado, análogo a la ley de gravitación de Newton.
- Coulomb usó una balanza de torsión para medir las fuerzas de atracción y repulsión.
- La ley de Coulomb se aplica a cargas puntuales. (Cargas cuyo tamaño es muy pequeño en comparación con la distancia que las separa.

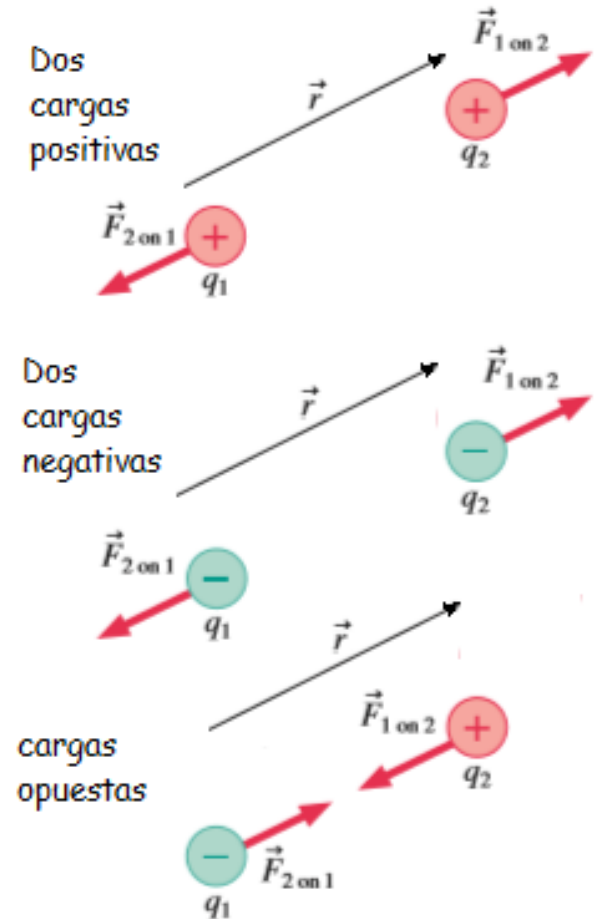


Balanza de Torsión

Serway, R. A.; Jewett, J.W.,
Física, 2009

Ley de Coulomb

- La fuerza eléctrica entre 2 cargas puntuales q_1 y q_2 :
- Esta **orientada a lo largo de la línea** que las une.
- Su magnitud es directamente proporcional al producto de las cargas
- Su magnitud es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia r



Randall K. Night, Physics for Scientists and Engineers, 2016

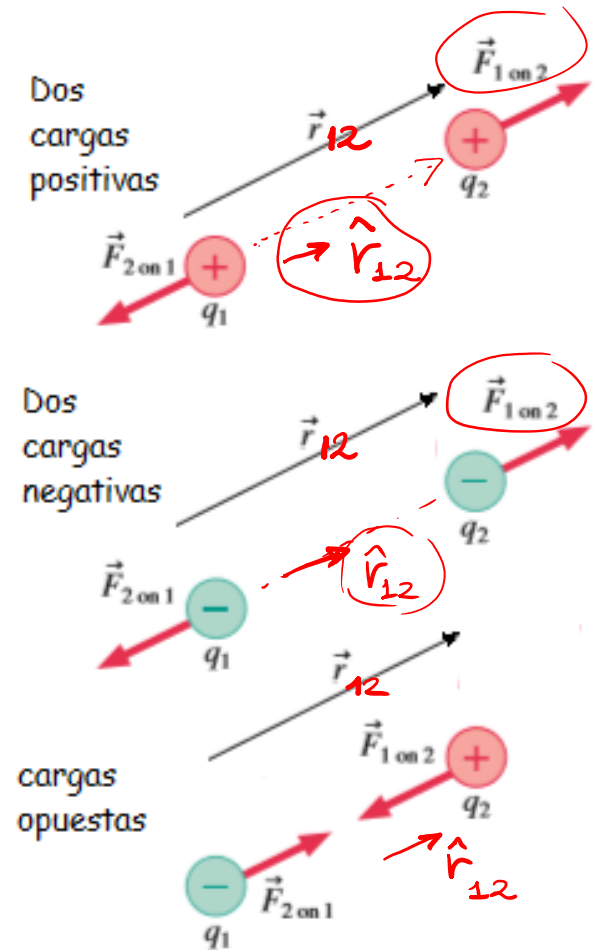
Ley de Coulomb

- La fuerza eléctrica entre 2 cargas puntuales que ejerce q_1 sobre la carga q_2 es

$$\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{r}_{12} = k \left(\frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \right) \frac{\vec{r}_{12}}{r_{12}}$$

donde k es una constante y $\vec{r}_{12}$ (cuyo módulo es la distancia entre las cargas) se traza desde q_1 hacia q_2 .

- La fuerza eléctrica es :
- Repulsiva**, para cargas del mismo signo
- Atractiva**, para cargas de signo contrario.



Randall K. Night, Physics for Scientists and Engineers, 2016

Ley de Coulomb

- El valor de k (constante de Coulomb) depende de las unidades.
- Si las cargas están en coulomb (C) , la distancia en metros (m) y la fuerza en newton (N) se tiene:

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2}$$

donde ϵ_0 es la permitividad del vacío

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \frac{C^2}{N \cdot m^2}$$

Cumple la Tercera ley de Newton. $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$

- La distancia entre el electrón y el protón en un átomo de hidrógeno es $5,3 \times 10^{-11}m$ (radio de Bohr)
- Fuerza eléctrica F_e entre electrón y protón

$$F_e = k \frac{q_1 q_2}{r^2} = 9 \times 10^9 N \cdot m^2 \cdot C^{-2} \frac{(1,6 \times 10^{-19} C)^2}{(5,3 \times 10^{-11} m)^2} \Rightarrow F_e = 8,2 \times 10^{-8} N$$

- Fuerza gravitacional F_g entre electrón y protón

$$F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2} = 6,7 \times 10^{-11} N \cdot m^2 \cdot kg^{-2} \frac{(9,1 \times 10^{-31} kg)(1,7 \times 10^{-27} kg)}{(5,3 \times 10^{-11} m)^2}$$

$$\Rightarrow F_g = 3,7 \times 10^{-47} N$$

$$\frac{F_e}{F_g} = \frac{8,2 \times 10^{-8}}{3,7 \times 10^{-47}} \cong 10^{39}$$

- Calcular la fuerza repulsiva entre 2 protones en un núcleo separados una distancia de $5 \times 10^{-15}m$

$$F_{p-p} = K \frac{q_1 q_2}{r^2} = 9 \times 10^9 N \cdot m^2 \cdot C^{-2} \frac{(1,6 \times 10^{-19} C)^2}{(5 \times 10^{-15} m)^2} \cong 9 N$$

Por lo tanto la interacción nuclear atractiva debe ser mayor que F_{p-p} para mantener el núcleo unido.

$$F_{nuclear \text{ (fuerte)}} \gg F_{atómica \text{ de ligadura}} \gg F_{gravitatoria}$$

Restricciones a la Ley de Coulomb

- ¿En qué rango se mantiene la ley de Coulomb?
- Pruebas de Laboratorio y Geofísicos mostraron que la ley se cumple con extrema precisión entre 10^{-2} m y 10^7 m.
- Sin embargo experimentos de dispersión de Rutherford de partículas alfa mostraron que la ley de Coulomb es válida al menos a distancias $\sim 10^{-13}$ m.
- A distancias más pequeñas es necesario la mecánica cuántica relativista y la interacción fuerte

Restricciones a la Ley de Coulomb

- La universalidad de la ley de Coulomb es la base de:
 - a) Las fuerzas eléctricas que unen el electrón de un átomo en su núcleo.
 - b) Las fuerzas que unen los átomos para formar moléculas.
 - c) Las fuerzas que unen átomos y moléculas para formar sólidos.

Unidades de carga eléctrica

- En el Sistema Internacional de unidades la unidad de carga se deriva de la unidad de intensidad de corriente eléctrica, el ampere (A).
- La unidad de carga que resulta es el coulomb (C). Se define como la cantidad de carga que pasa a través de la sección transversal de un cable en un segundo cuando la intensidad de corriente eléctrica es 1 A.
- El ampere (A) es la unidad básica, junto al metro (m), el kilogramo (kg) y el segundo (s), de aquí que el Sistema Internacional también se llame *mksa*.

Fuerza entre más de dos cargas estáticas

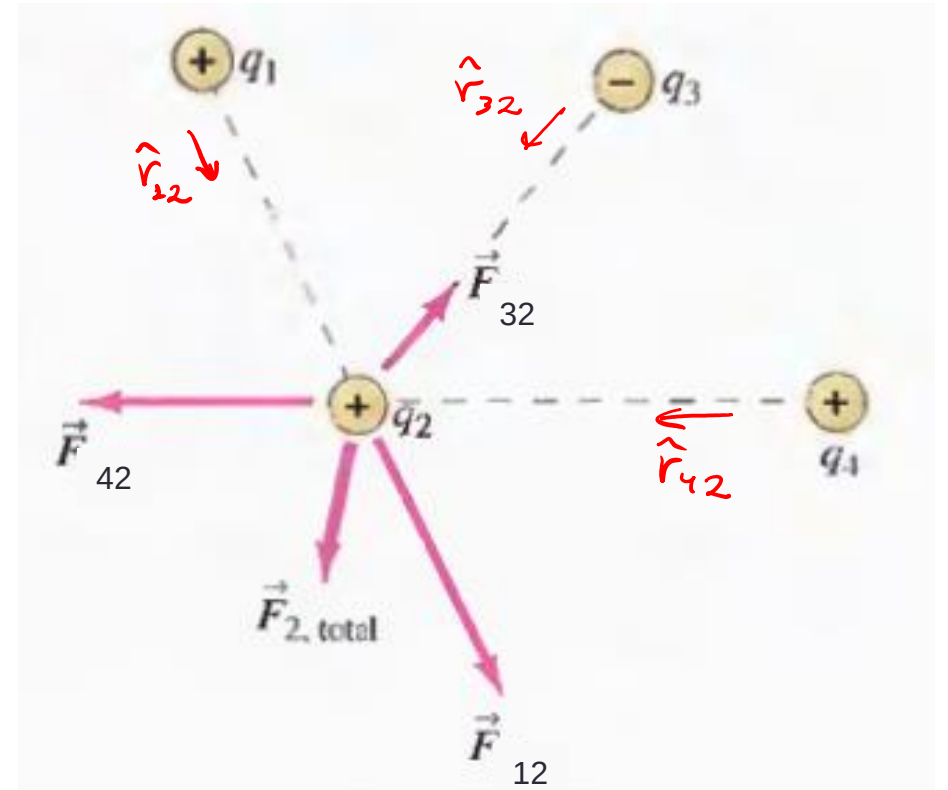
- La fuerza eléctrica es una **cantidad vectorial**.
- **Principio de Superposición**
- Cargas discretas

$$\vec{F}_j = \sum_{i=1}^N \vec{F}_{ij} = \frac{q_j}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r_{ij}^2} \hat{r}_{ij}$$

- **Ejemplo:** Se tiene 4 cargas q_1, q_2, q_3 y q_4

La fuerza total sobre la carga q_2 es:

$$\vec{F}_{2, total} = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{32} + \vec{F}_{42}$$



Fishbane, P. M., Physics for Scientists and Engineers, 2005

Ejemplo 1

- Dos cargas positivas están a una distancia fija. Si la suma de cargas es Q_T
¿Qué carga debe tener cada una para:
 - a) Maximizar la fuerza eléctrica entre ellas
 - b) Minimizar la fuerza eléctrica entre ellas

Sean las cargas $q_1 = q$ y $q_2 = Q_T - q$, separadas una distancia r , entonces

$$F_E = k \frac{q(Q_T - q)}{r^2} = k \frac{qQ_T - q^2}{r^2}$$

Para maximizar (o minimizar) la fuerza según la carga, manteniendo fija la distancia debe cumplirse $\frac{dF_E}{dq} = 0 \rightsquigarrow k \frac{(Q_T - 2q)}{r^2} = 0$

$$\frac{dF_E}{dq} = k \frac{Q_T - 2q}{r^2} = 0 \text{ entonces } q_{cr} = \frac{1}{2} Q_T$$

- Condición para maximizar la fuerza $\frac{d^2 F_E}{dq^2} < 0$ en q_{cr}

$$\text{derivando } \frac{d^2 F_E}{dq^2} = -\frac{2k}{r^2} < 0 \text{ luego } q_1 = q_2 = \frac{1}{2} Q_T$$

Como $\frac{d^2 F_E}{dq^2} < 0$ no depende del valor de q , para que F_E sea mínimo se debe tener que una de las cargas sea cero, es decir $q_1 = 0$ y $q_2 = Q_T$, de modo que $F_E = 0$

Ejemplo 2: Fuerza neta en 2D

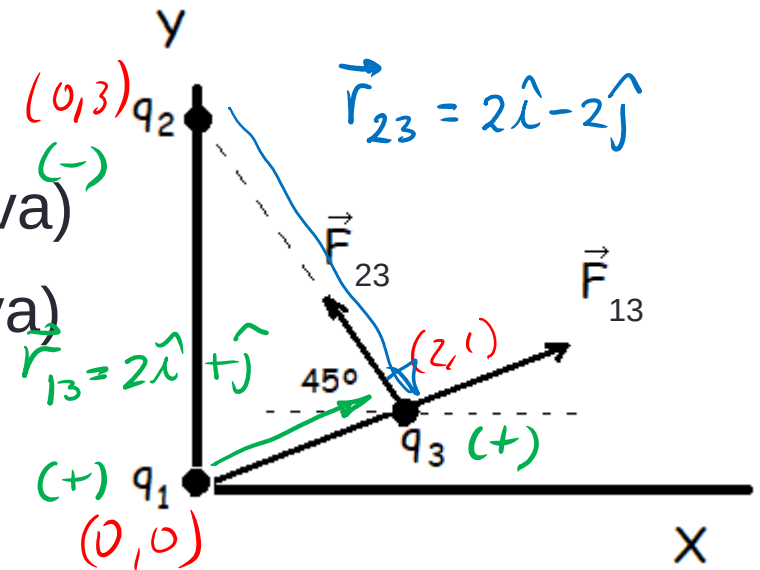
- Se tiene 2 cargas eléctricas $q_1 = 3 \times 10^{-5}C$ y $q_2 = -4 \times 10^{-5}C$ localizadas en el origen $(0,0)$ y $(0,3)$, respectivamente ¿Cuál es la fuerza eléctrica sobre otra carga $q_3 = 1 \times 10^{-6}C$ ubicada en el punto $(2,1)$?

Usando el principio de superposición, la fuerza total sobre la carga q_3 es

$$\vec{F}_3 = \vec{F}_{13} + \vec{F}_{23} \text{ donde:}$$

$\vec{F}_{13}$: Fuerza de la carga 1 sobre la carga 3 (repulsiva)

$\vec{F}_{23}$: Fuerza de la carga 2 sobre la carga 3 (atractiva)



- Además

$$\vec{r}_{13} = \vec{r}_3 - \vec{r}_1 = 2\hat{i} + \hat{j}, \quad |\vec{r}_{13}| = r_{13} = \sqrt{5} \text{ m} \Rightarrow \hat{r}_{13} = \frac{\vec{r}_{13}}{r_{13}} = \frac{2\hat{i} + \hat{j}}{\sqrt{5}}$$

$$\vec{F}_{13} = k \frac{q_1 q_3}{r_{13}^2} \hat{r}_{13} = 9 \times 10^9 \frac{(10^{-6})(3 \times 10^{-5})}{(\sqrt{5})^2} \left(\frac{2\hat{i} + \hat{j}}{\sqrt{5}} \right) = 5,4 \times 10^{-2} \text{ N} \left(\frac{2\hat{i} + \hat{j}}{\sqrt{5}} \right)$$

$$\vec{r}_{23} = \vec{r}_3 - \vec{r}_2 = (2\hat{i} + \hat{j}) - 3\hat{j} = 2\hat{i} - 2\hat{j}, \quad r_{23} = \sqrt{8} \text{ m} \Rightarrow \hat{r}_{23} = \frac{\vec{r}_{23}}{r_{23}} = \frac{-2\hat{i} + 2\hat{j}}{\sqrt{8}}$$

$$\vec{F}_{23} = k \frac{q_2 q_3}{r_{23}^2} \hat{r}_{23} = 9 \times 10^9 \frac{(10^{-6})(-4 \times 10^{-5})}{(\sqrt{8})^2} \left(\frac{-2\hat{i} + 2\hat{j}}{\sqrt{8}} \right) = 4,5 \times 10^{-2} \text{ N} \left(\frac{-2\hat{i} + 2\hat{j}}{\sqrt{8}} \right)$$

$$\vec{F}_3 = \vec{F}_{13} + \vec{F}_{23} = (1,65 \hat{i} + 5,60 \hat{j}) \times 10^{-2} \text{ N}$$

Distribución de carga continua

- La carga está cuantizada, sin embargo un material cargado contiene un gran número de cargas puntuales como una distribución continua de carga.
- Así como para **distribuciones continuas** de masa se les asocia una densidad de masa, para el caso de distribución continua de carga usamos la idea de **densidad de carga**.
- La carga puede distribuirse en el volumen de un cuerpo, o sobre la superficie de un cuerpo, o en un filamento, sobre su superficie o volumen, de modo que podemos considerar que se distribuye sobre la longitud de dicho filamento.

Distribución de carga continua

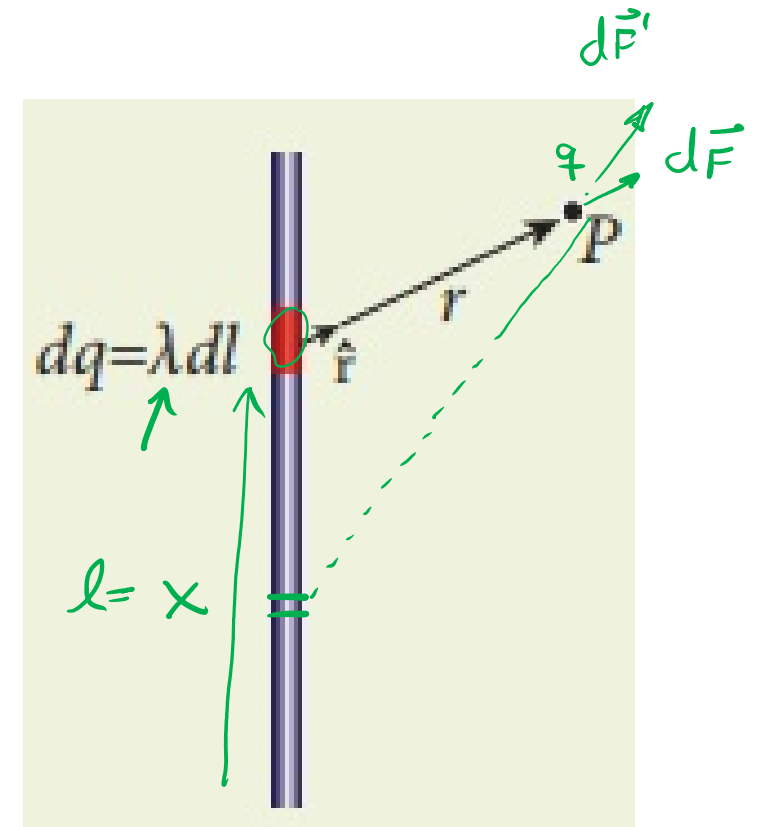
- Consideramos que la carga se puede distribuir a lo largo de un filamento, sobre una superficie o un volumen.
- **Densidad de carga Lineal (λ):**

$$\lambda(l) = \frac{dq}{dl}$$

Unidades: $[\lambda] = \text{C/m}$

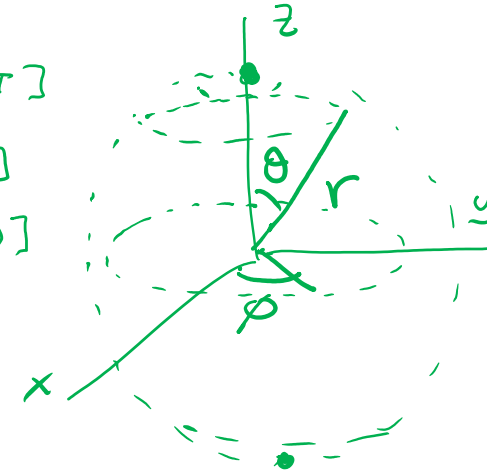
La carga dq en una línea infinitesimal dl es

$$dq = \lambda(l)dl$$



Ejemplo 1

ÁNGULO POLAR $\theta \in [0, \pi]$
ÁNGULO AZIMUTAL $\phi \in [0, 2\pi]$
 $r \in [0, \infty]$



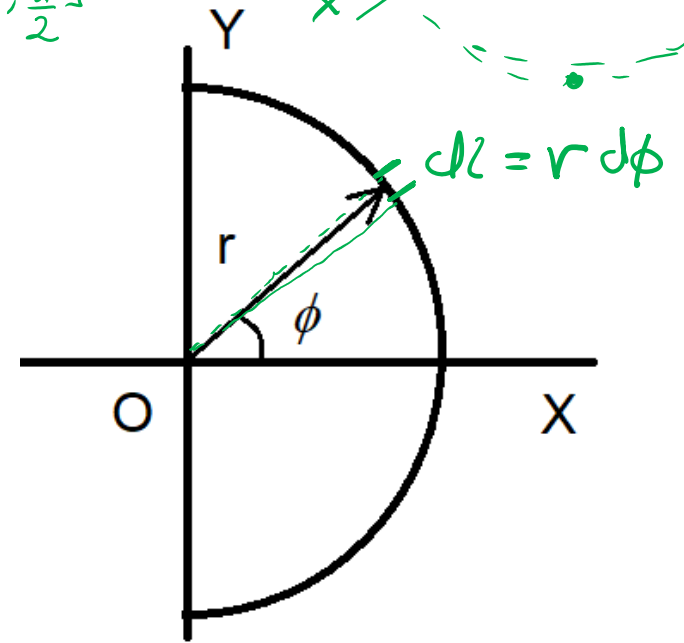
Sobre una semicircunferencia se tiene una carga distribuida según

$$\lambda = \lambda_0 \cos \phi \rightarrow \phi \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

Calcular la carga total sobre la semicircunferencia

- La carga total Q está dada por

$$Q = \int_L \lambda dl \Rightarrow Q = \int_L \lambda_0 \cos \phi dl$$



donde L es la longitud de la semicircunferencia y dl es un elemento tal que $dl = r d\phi$

• Luego

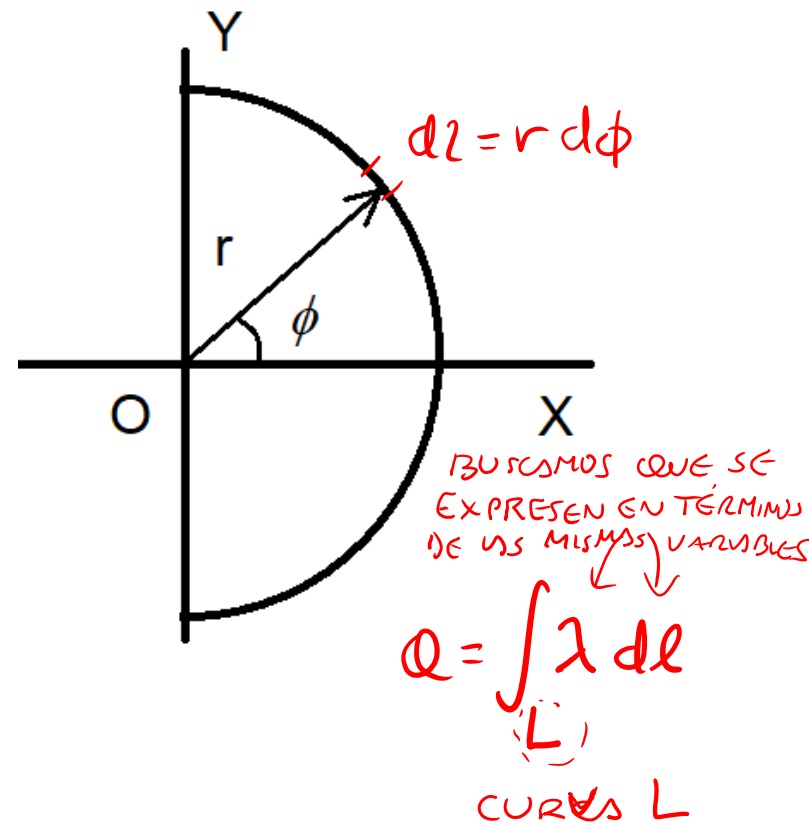
$$Q = \int_{\phi_1}^{\phi_2} \lambda_0 r \cos \phi d\phi$$

además $\phi_1 = -\pi/2$

$\phi_2 = +\pi/2$

Finalmente

$$Q = \lambda_0 r \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} \cos \phi d\phi \Rightarrow Q = \lambda_0 r \left[(\sin \phi) \right]_{-\pi/2}^{\pi/2} \therefore Q = 2\lambda_0 r$$



- **Densidad de carga Superficial (σ):**

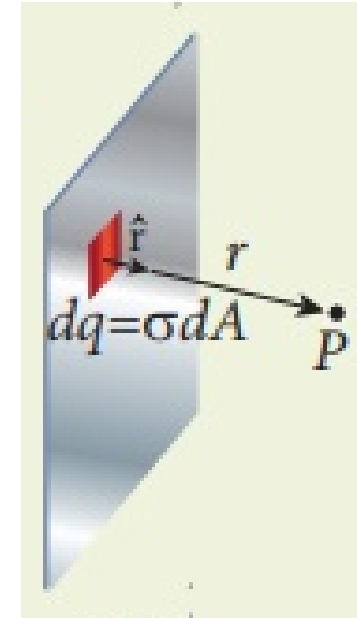
$$\sigma = \frac{Q}{A}$$

- Unidades: $[\sigma] = \text{C/m}^2$

La carga dq sobre una área infinitesimal dA es $dq = \sigma(x, y)dA$

- Si la superficie es esférica, la superficie infinitesimal dA es:

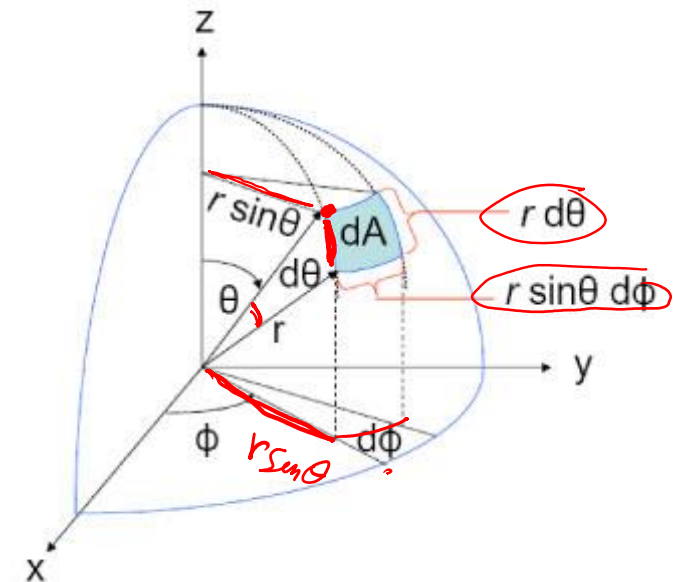
$$dA = (rd\theta)(r \sin \theta d\phi) = r^2 \sin \theta d\theta d\phi$$



$$\int_S \sigma dA$$

$$= \iint \sigma(x, y) dx dy$$

CONSIDERAR
Y COMO SI
FUERE CTG.



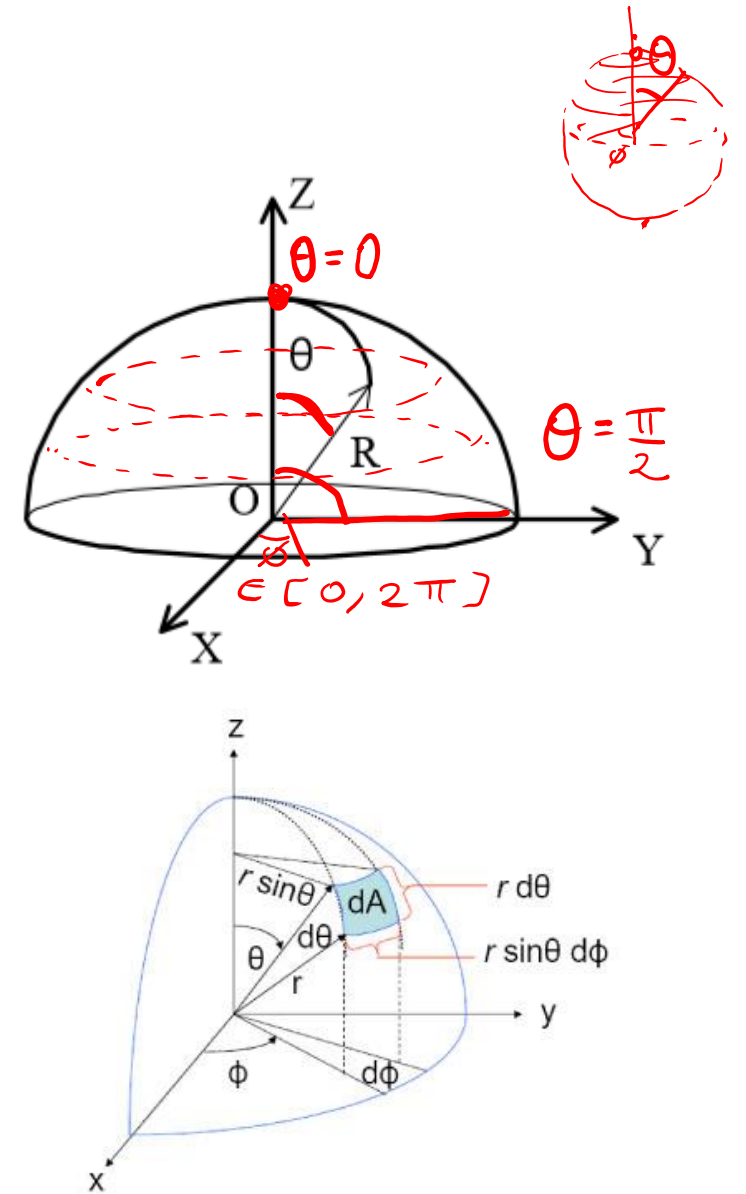
Ejemplo 2

Se tiene una carga distribuida sobre una capa semiesférica de radio R .

Si $\sigma = 2 \text{ C/m}^2$, calcular la carga total Q en la capa semiesférica.

- El diferencial de área es:

$$dA = r^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$



- Luego la carga total Q es: $Q = \int_S \sigma dA$
- Reemplazando $r = R$

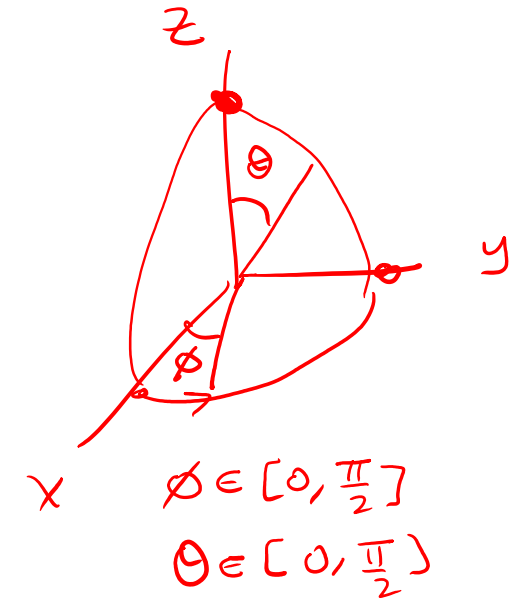
$$Q = \int_S \sigma (R^2 \sen \theta) d\theta d\phi$$

donde S es el área total del casquete

$$Q = \underbrace{\sigma}_{\substack{\text{en } C \\ \text{m}^2}} R^2 \int_{\phi_1}^{\phi_2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sen \theta d\theta d\phi$$

los límites son $\theta_1 = 0$, $\theta_2 = \pi/2$, $\phi_1 = 0$, $\phi_2 = 2\pi$

$$Q = 2R^2 \int_0^{\pi/2} \sen \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi = 2R^2 \left[(-\cos \theta) \Big|_0^{\pi/2} \right] (\phi) \Big|_0^{2\pi} = 4\pi R^2 \text{ (en } C)$$



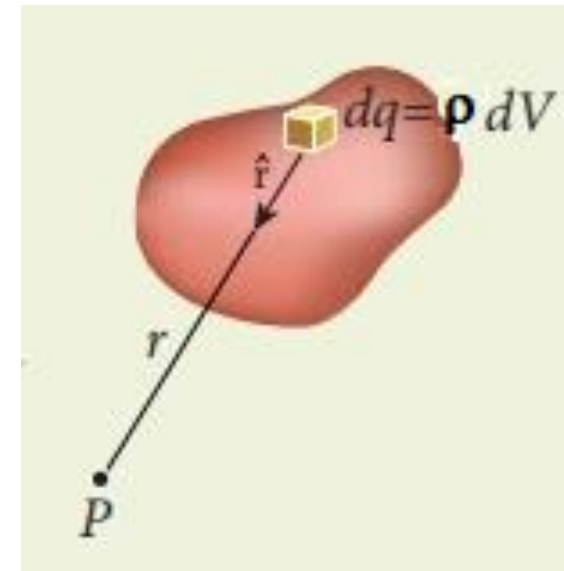
- **Densidad de carga Volumétrica (ρ):**

$$\rho = \frac{Q}{V}$$

- Unidades: $[\rho] = C/m^3$

La carga dq contenida en un volumen infinitesimal dV es:

$$dq = \rho(\vec{r})dV$$



Fuerza debido a una distribución continua de carga

La distribución de carga continua es dividida en elementos diferenciales de carga dq , entonces, la fuerza eléctrica entre ella y la carga q_1 es:

$$d\vec{F} = k \frac{q_1}{r^2} \frac{dq \vec{r}}{r} = k \frac{q_1 dq}{r^2} \hat{r}$$

Principio de Superposición $\vec{F} = \int d\vec{F} = \int k \frac{q_1 dq}{|\vec{r}|^3} \vec{r}$

Si la distribución de carga es volumétrica $dq = \rho(\vec{r})dV$ entonces

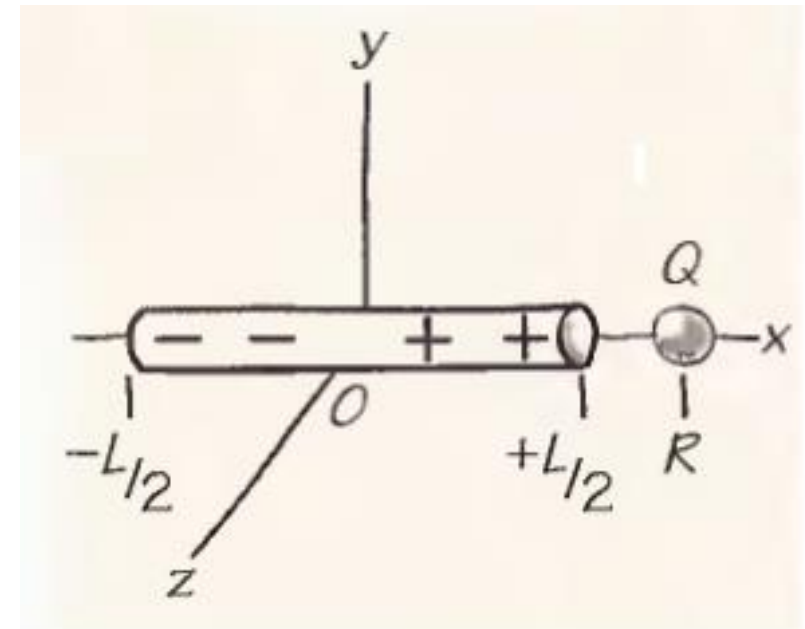
$$\vec{F} = k \int \frac{q_1 \rho(\vec{r}) dV}{|\vec{r}|^3} \vec{r}$$

Ejemplo 1

Una varilla delgada de longitud L es alineada a lo largo del eje X , con los extremos en $x = \pm L/2$.

La carga total de la varilla es cero, pero la densidad de carga está dada por $\lambda(x) = 2\lambda_0 x/L$, donde x es la coordenada en el eje X .

Calcular la fuerza sobre la carga Q localizada en $x = R$, sobre el eje X positivo.

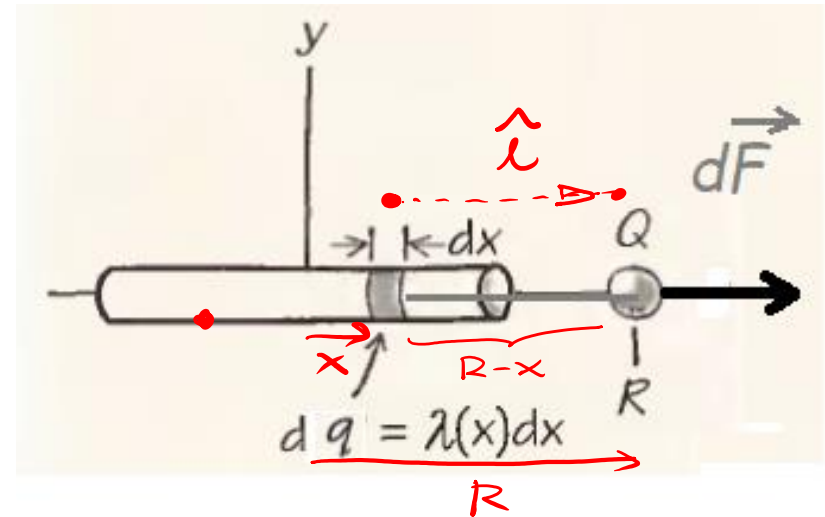


- Analizamos la fuerza sobre Q debido a un elemento de la varilla con carga dq , tal que $dq = \lambda dx$

Luego $dq = 2 \frac{\lambda_0}{L} x dx$

La fuerza infinitesimal sobre Q es

$$d\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} Q \left(2 \frac{\lambda_0}{L} x dx \right) \frac{1}{(R-x)^2} \hat{i}$$

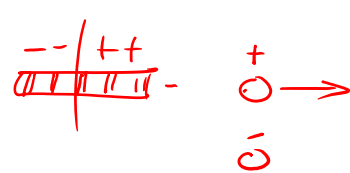


La fuerza debido a la contribución de cada elemento es

$$\vec{F} = \int d\vec{F} = \int_{-L/2}^{L/2} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\lambda_0}{L} \frac{x dx}{(R-x)^2} \hat{i}$$

$$\vec{F} = \frac{2Q\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 L} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{x dx}{(R-x)^2} \hat{i}$$

- Usando tabla de integrales para obtener rápidamente



The diagram shows a horizontal rod with a charge distribution. The left half is marked with '-' signs and the right half with '+' signs. A point charge Q is located to the right of the rod, represented by a circle with a '+' sign and an arrow pointing towards the rod. A red wavy line with a '+' sign is above the Q in the equation.

$$\vec{F} = \frac{Q\lambda_0}{2\pi\epsilon_0} \hat{i} \left\{ \ln \left[\frac{R - \left(\frac{L}{2}\right)}{R + \left(\frac{L}{2}\right)} \right] + R \left[\frac{1}{R - \left(\frac{L}{2}\right)} - \frac{1}{R + \left(\frac{L}{2}\right)} \right] \right\}$$

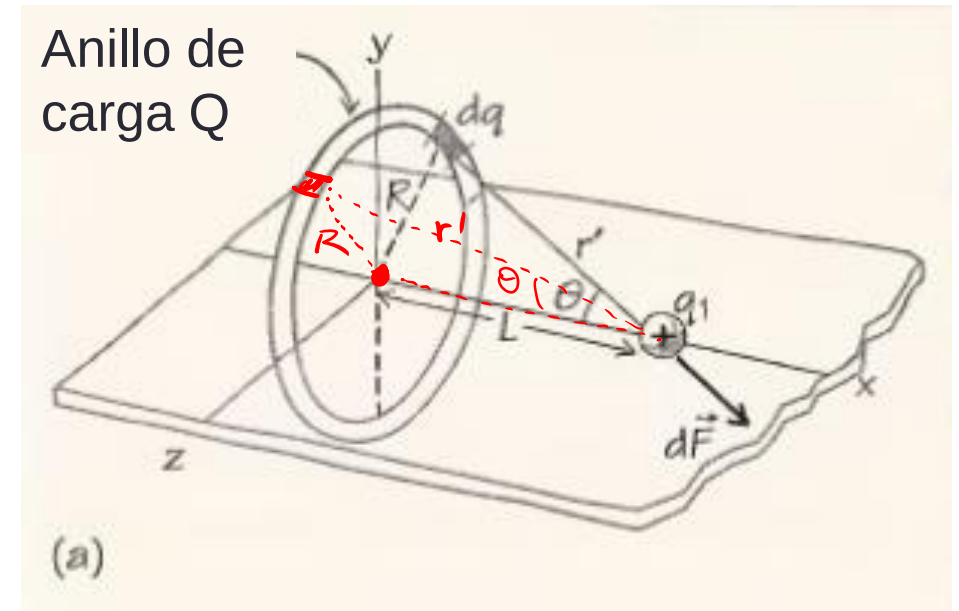
Si $Q > 0$, la fuerza es repulsiva. Vemos que el lado izquierdo de la varilla es negativa, sin embargo está más alejada de Q , por lo que la fuerza atractiva de la parte más alejada es superada por la otra mitad que está más próxima de Q .

Ejemplo 2

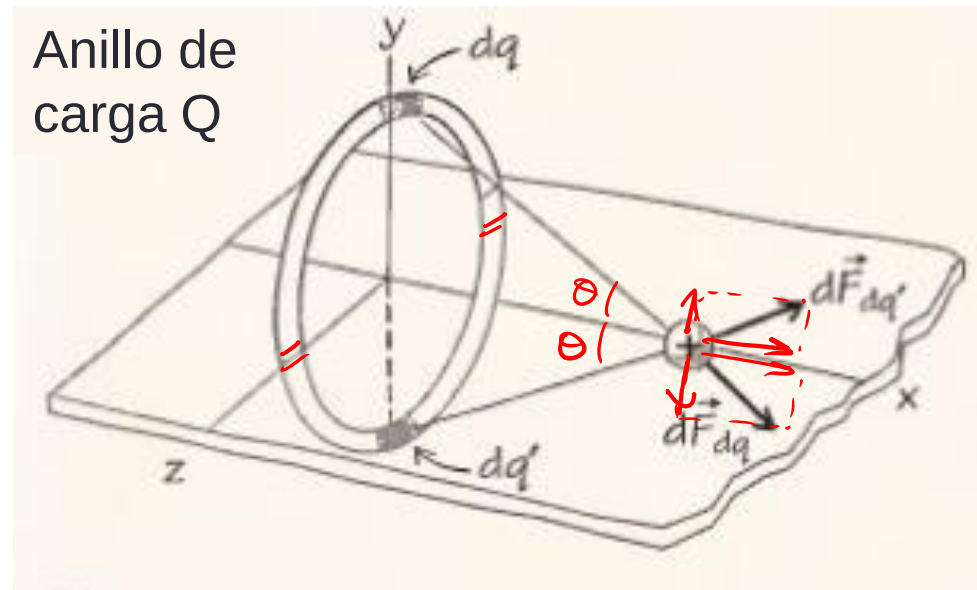
Calcular la fuerza eléctrica sobre una carga puntual q_1 , colocada en el eje de un anillo cargado uniformemente con carga total Q . El radio del anillo es R y q_1 está localizado a una distancia L del anillo.

- Para calcular la fuerza sobre q_1 elegimos un segmento del anillo con carga dq que está a una distancia r' tal que:

$$r' = \sqrt{L^2 + R^2}$$



- y la línea de cualquier segmento del anillo hace un ángulo θ con el eje x.
- Ahora, debido a la simetría del anillo, al elegir 2 segmentos de carga dq diametralmente opuestos en el borde del anillo, vemos que sólo la componente X de la fuerza sobre q_1 se mantiene.
- Las componentes en el eje Y son perpendiculares al eje del anillo y se anulan mutuamente.



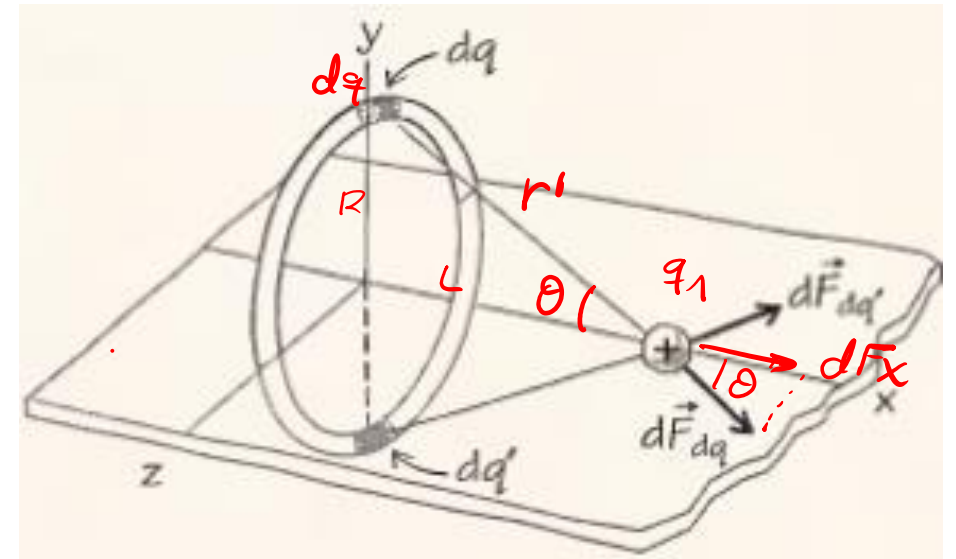
- Por lo tanto sólo necesitamos calcular las infinitesimales componentes a lo largo del eje X y sumarlas.
- La componente F_x del elemento de carga es:

$$dF_x = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r'^2} \cos \theta = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos \theta}{(R^2 + L^2)} dq$$

CTES

- Luego, la fuerza neta que solo tiene componente X y es la suma de las componentes x infinitesimales:

$$F_x = \int dF_x = \int \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos \theta}{(R^2 + L^2)} dq$$



- El coeficiente que acompaña a dq_1 es constante y sale de la integral

$$F_x = \underbrace{\frac{q_1}{4\pi\epsilon_0}}_{CTE} \frac{1}{r'^2} \cos\theta \int dq = \frac{q_1 Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos\theta}{(R^2 + L^2)}$$

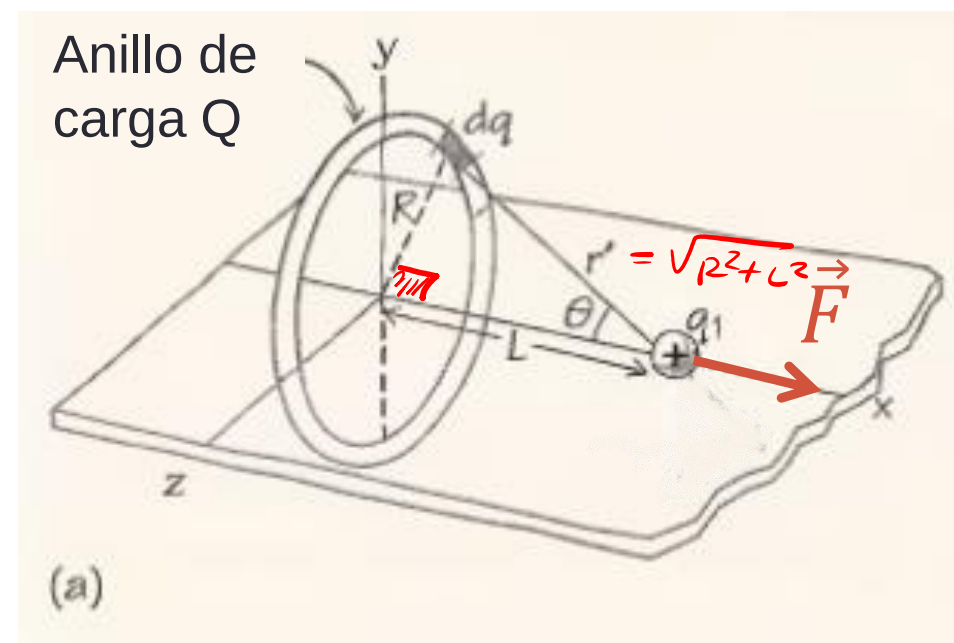
Pero, de la figura se tiene: $\cos\theta = \frac{L}{\sqrt{R^2 + L^2}}$

- Finalmente:

$$F_x = \frac{q_1 Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{L}{(R^2 + L^2)^{3/2}}$$

o también

$$\vec{F} = \frac{q_1 Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{L}{(R^2 + L^2)^{3/2}} \hat{i}$$

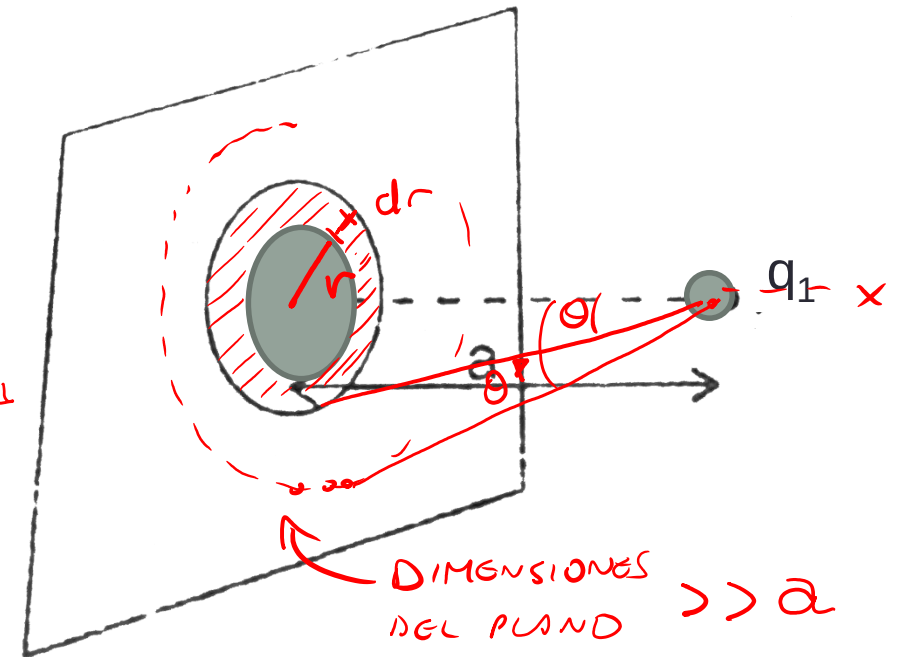
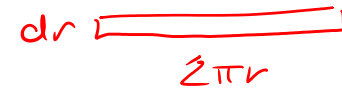


Ejemplo 3

Calcular la fuerza eléctrica sobre una carga puntual q_1 , producida por un plano delgado infinito cargado con densidad superficial σ constante. Considerar que la carga $+q_1$ se encuentra a una distancia a del plano.

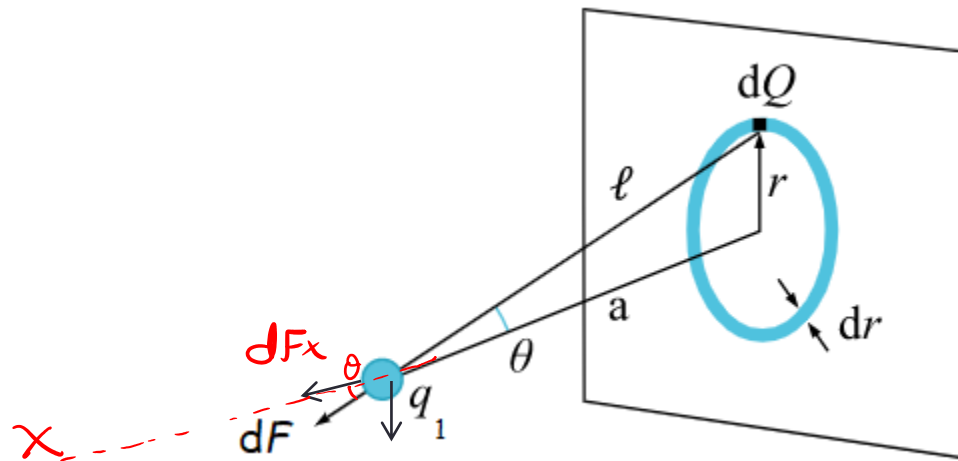
- Para calcular la fuerza elegimos un elemento del plano con carga dQ que corresponde a un anillo de radio r y ancho dr , tal que

$$dQ = \sigma dS = \sigma(2\pi r dr)$$



- La fuerza $d\vec{F}$ que produce el anillo está en dirección del eje X
- Eso es evidente ya que las diferenciales de fuerza $d\vec{F}$ del anillo hacen un ángulo θ con el eje X y sus componentes dF_x , en dirección del eje X, se suman, mientras que sus componentes dF_p , perpendiculares al eje X, se cancelan

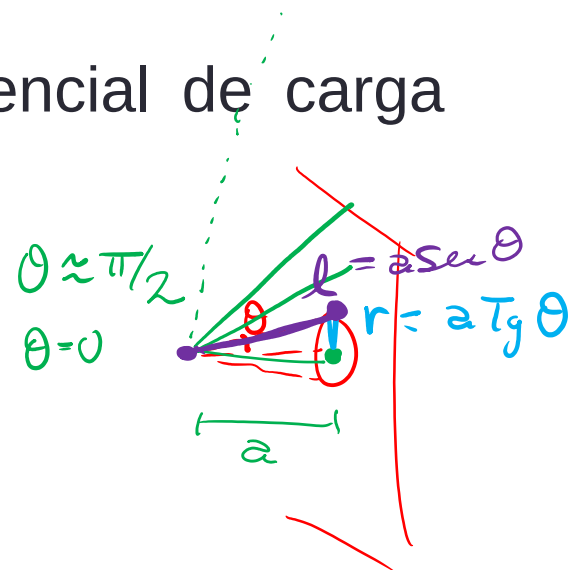
$$dF_x = dF \cos \theta \quad dF_p = dF \sin \theta$$



- Considerando la contribución de todos los anillos con diferencial de carga $dQ = \sigma dS = \sigma(2\pi r dr)$

Se tiene que la fuerza total del anillo sobre la carga q_1 es:

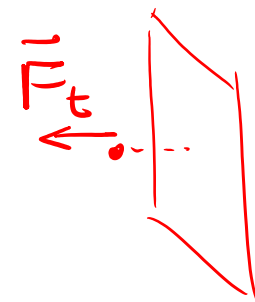
$$\vec{F}_t = \hat{i} \int_0^{\pi/2} dF \cos \theta = \hat{i} \int_0^{\pi/2} \left[\frac{k q_1 \sigma 2\pi r dr}{\ell^2} \right] \cos \theta$$

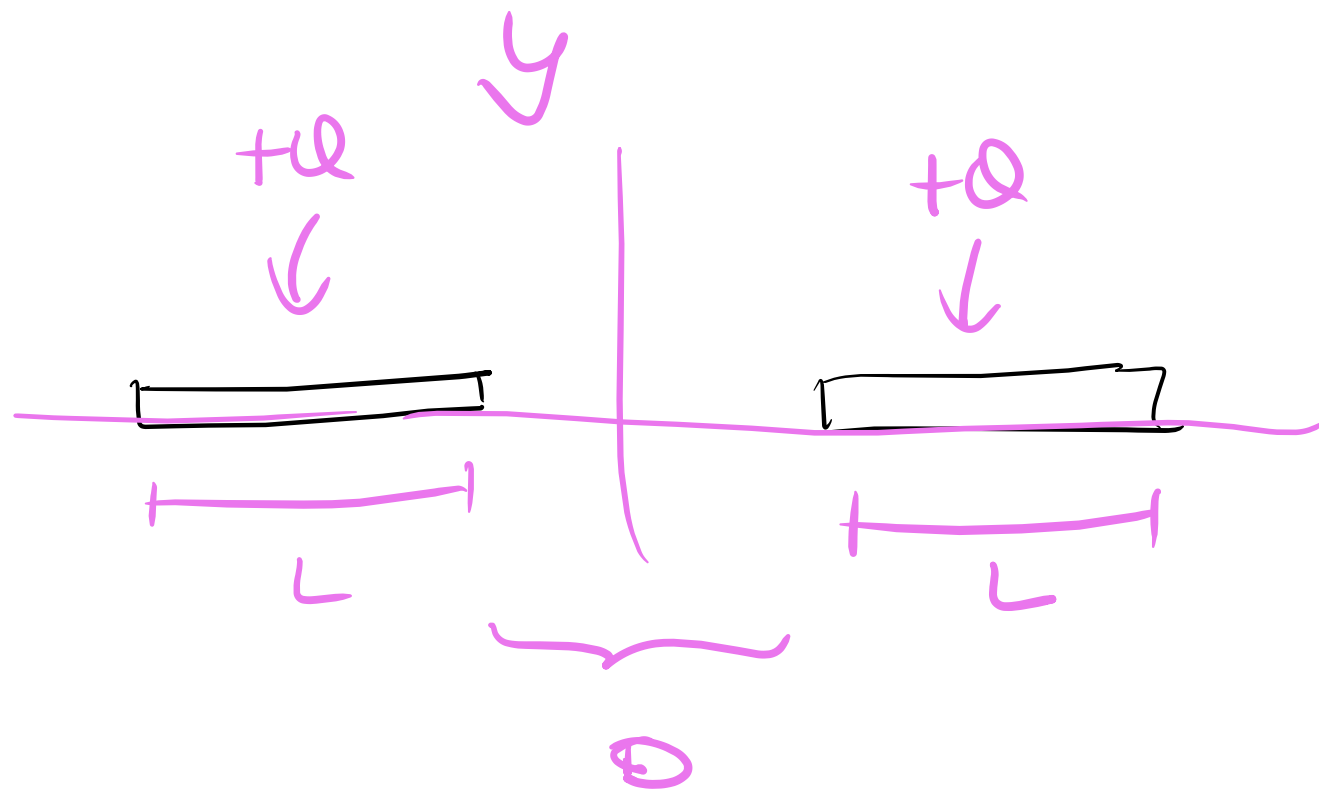


Pero $r = a \tan \theta$ entonces $dr = a \sec^2 \theta d\theta$ y $\ell = a \sec \theta$

$$\cos \theta \cdot k q_1 \sigma 2\pi a \tan \theta \cdot a \sec^2 \theta d\theta$$

$$\text{Luego } \vec{F}_t = \hat{i} \int_0^{\pi/2} \underbrace{2\pi k \sigma q_1}_{\frac{1}{4\pi\epsilon_0}} \underbrace{\sin \theta d\theta}_{-\cos \theta \Big|_0^{\pi/2}} \Rightarrow \boxed{\vec{F}_t = \hat{i} q_1 \left(\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \right)}$$





FUERZAS
ENTRE LOS
BARRAS

x